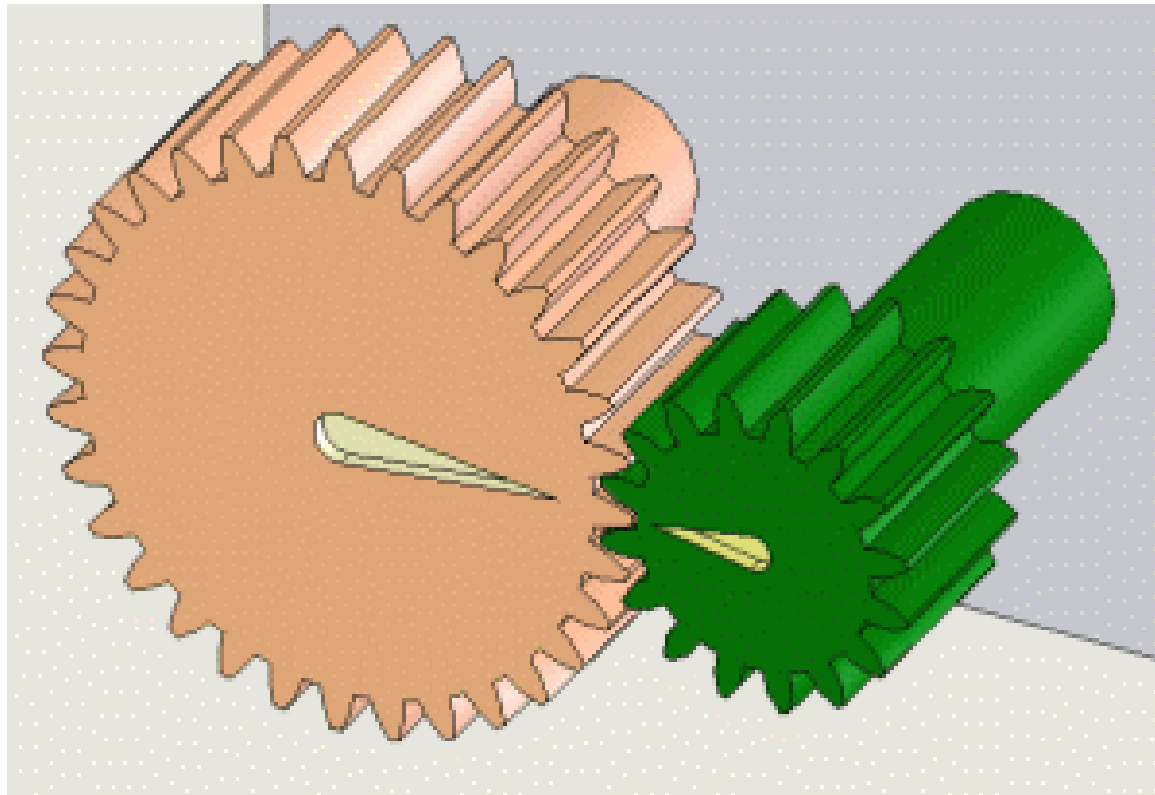


CAO DES PIÈCES PARAMÉTRIQUES



Dr Lahoucine BELARCHE
l.belarche@uiz.ac.ma
ENSA AGADIR
Université Ibn Zohr

CAO DES PIECES PARAMETRIQUES

Durée des TPs : 3Heures

TRAVAUX A RENDRE :

Pieces a déposer sur la plate forme :

- ❖ **VOTRENOMP1**
- ❖ **RoueZ16m3k5**
- ❖ **RoueZ32m3k5**
- ❖ **Corps**
- ❖ **Engrenage**

CAO DES PIECES PARAMETRIQUES

PLAN

- 1. Introduction à la CAO paramétrique.*
- 2. Modélisation paramétrique.*
- 3. Intérêts du paramétrage.*
- 4. Types de paramètres CATIA.*
- 5. Applications :*
 - A. Parallélépipède rectangle**
 - B. Roue dentée**

Introduction à la CAO paramétrique

- **Modélisation intelligente et paramétrique des pièces mécaniques.**
- **Objectifs : productivité, précision, collaboration.**
- **Outils : CATIA V5 / 3DEXPERIENCE.**

CAO DES PIÈCES PARAMÉTRIQUES

Modélisation paramétrique

- Les pièces sont définies par des paramètres (dimensions, contraintes, formules).
- Différence entre modélisation statique et paramétrique.

CAO DES PIECES PARAMETRIQUES

Intérêts du paramétrage

- **Modification rapide**
- **Réutilisation des modèles**
- **Automatisation de la conception**
- **Exemple : Vis, Ecrou, Roulement, Roue dentée.**

CAO DES PIECES PARAMETRIQUES

Types de paramètres CATIA

- **Dimensionnels : longueur, diamètre**
- **Géométriques : parallélisme, coïncidence**
- **Formel : $L = 3 \times D$**
- **Table : M8, M10, M12**

CAO DES PIECES PARAMETRIQUES

Application 1 : Parallélépipède rectangle

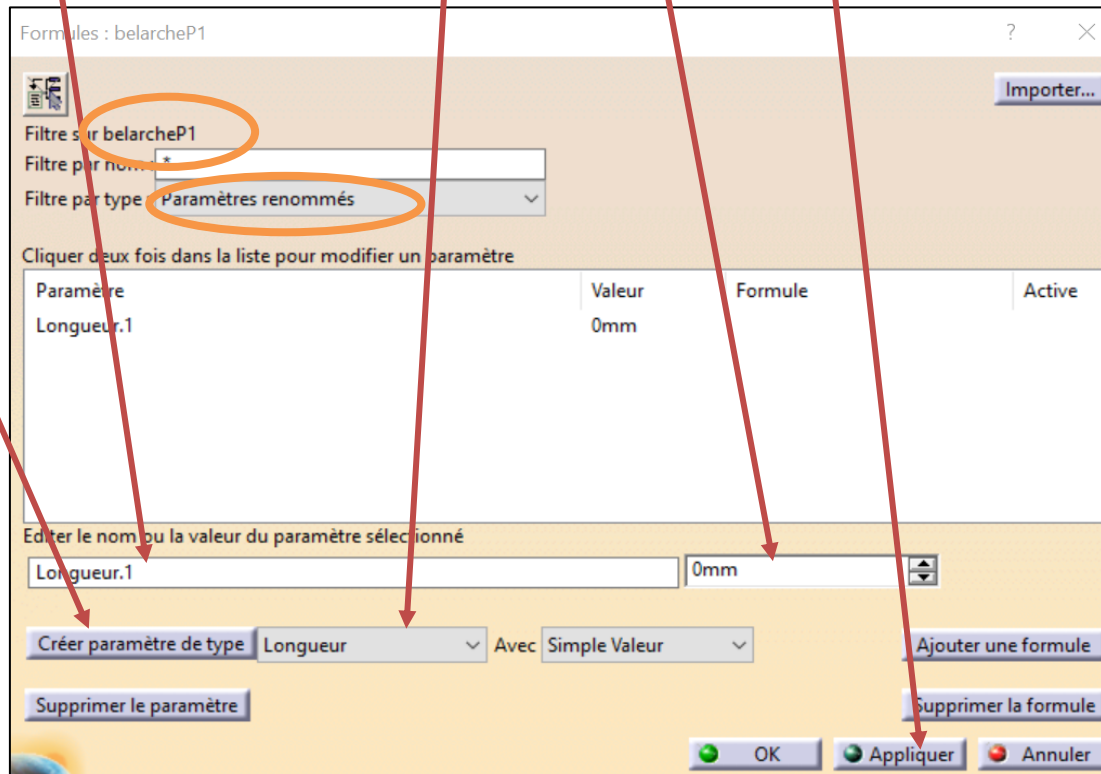
CAO DES PIECES PARAMETRIQUES

Application 1 : Parallélépipède rectangle

Réaliser un parallélépipède rectangle paramétrique de largeur $a = 10$, de longueur $b = 2a$ et de hauteur $c = 3a$. Enregistrer dans le dossier sous le nom: votrenomP1 (**belarcheP1**).

Pour cela :

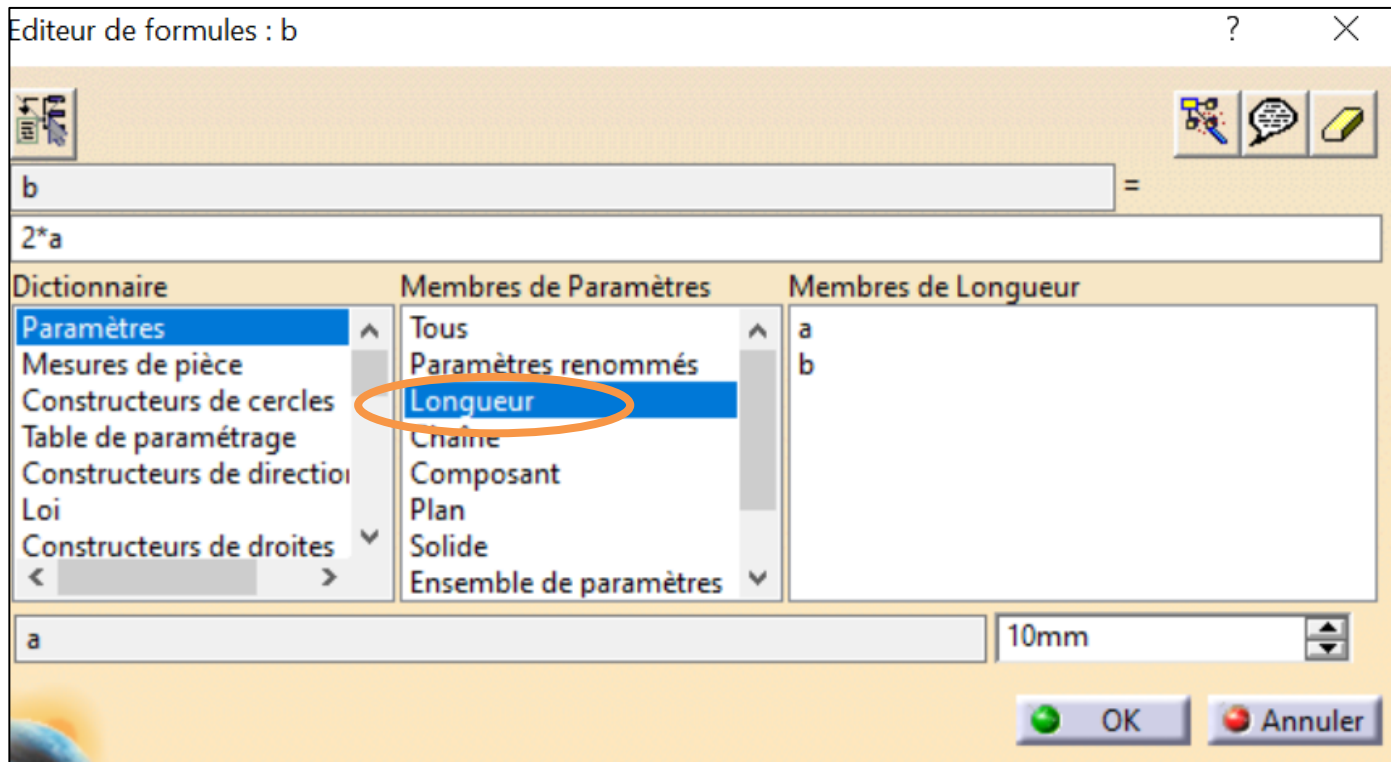
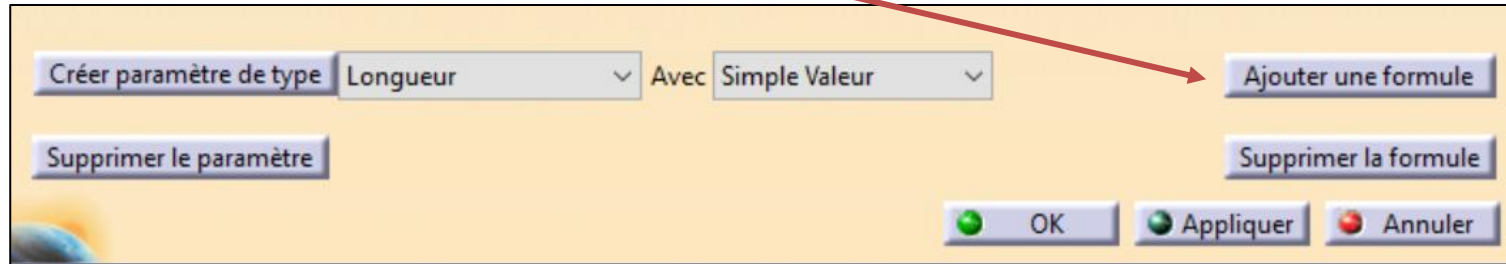
- Utiliser Formule 
- Créer un paramètre a de type longueur :
 - Changer Longueur.1 en **a** et affecter la valeur **10** puis **appliquer**



CAO DES PIECES PARAMETRIQUES

Application 1 : Parallélépipède rectangle

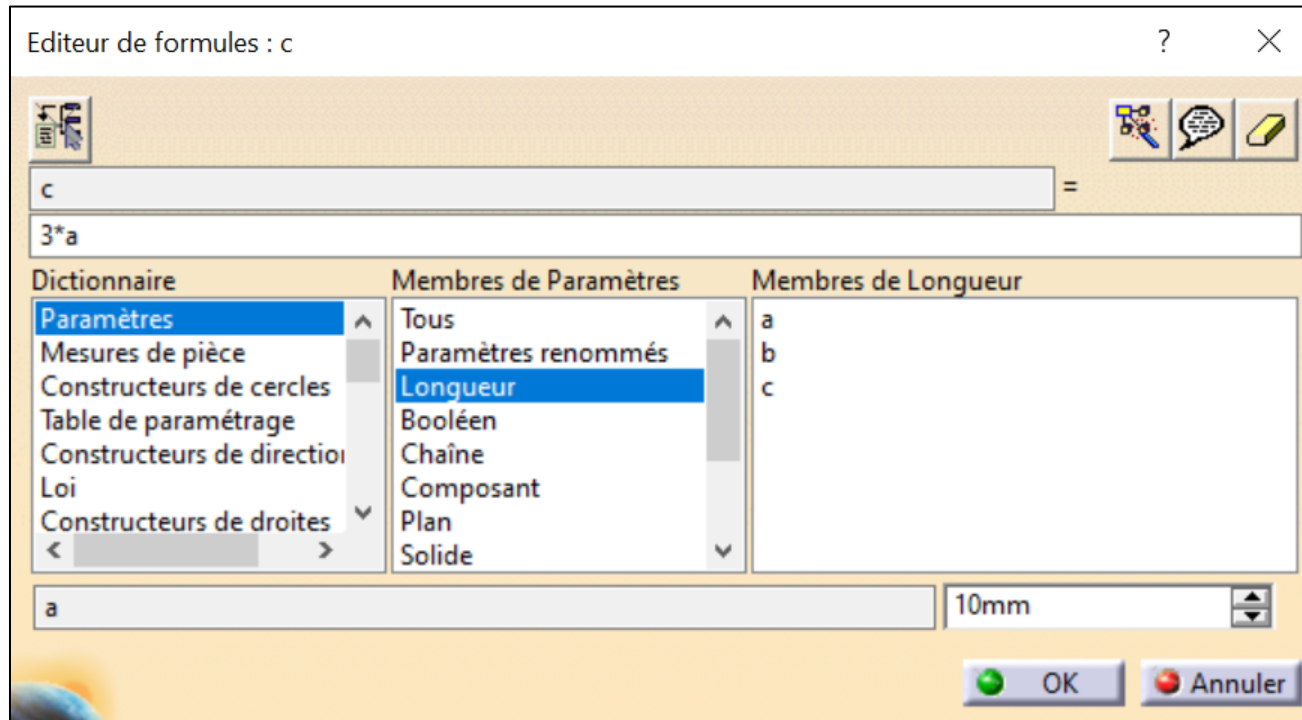
- Créer un paramètre **b** de type **longueur** :
 - Changer **Longueur.2** en **b** et ajouter une formule afin de lier b a a (**$b=2*a$**) puis OK



CAO DES PIECES PARAMETRIQUES

Application 1 : Parallélépipède rectangle

- Créer un paramètre **c** de type **longueur** :
 - Changer **Longueur. 3** en **c** et **ajouter une formule** afin de lier c a a (**$c=3*a$**) puis OK



Vérifier que les trois paramètres sont créés

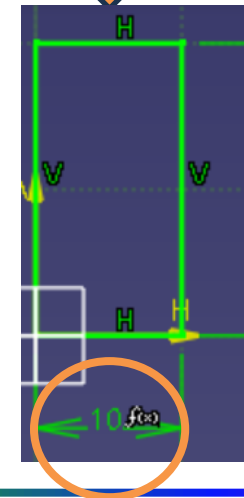
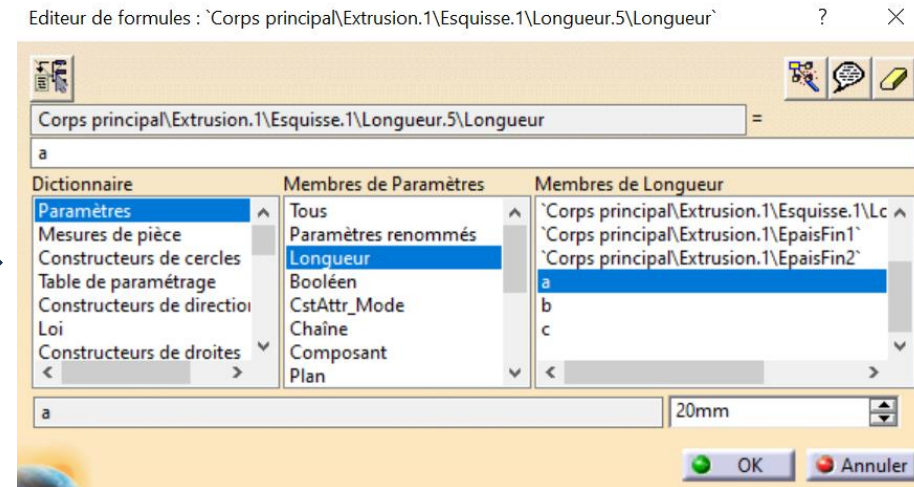
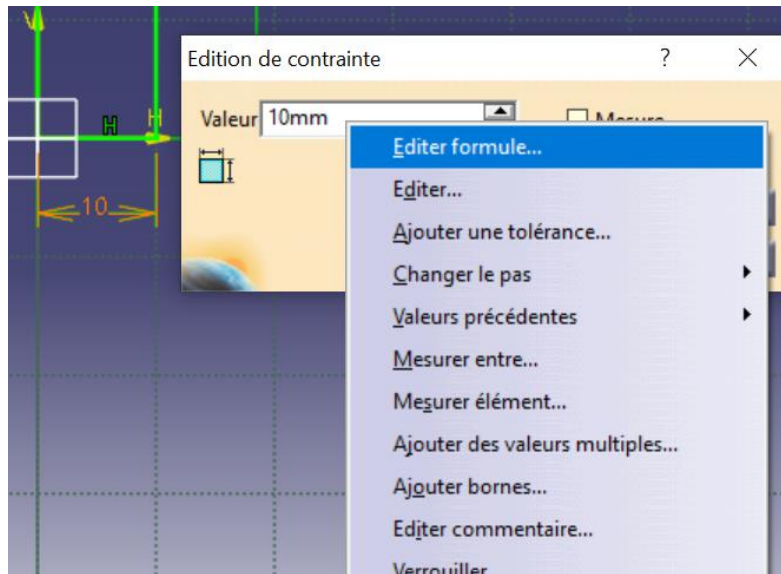
Cliquer deux fois dans la liste pour modifier un paramètre

Paramètre	Valeur	Formule	Active
a	10mm		
b	20mm	= 2*a	oui
c	30mm	= 3*a	oui

CAO DES PIECES PARAMETRIQUES

Application 1 : Parallélépipède rectangle

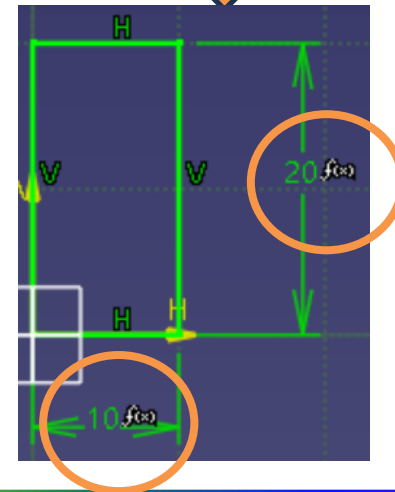
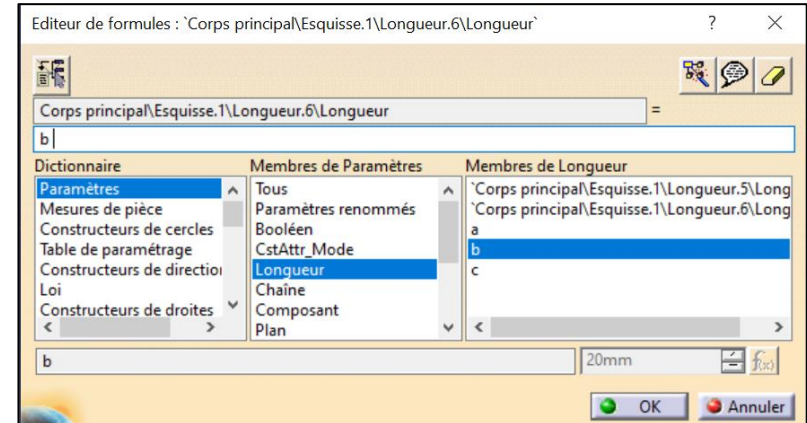
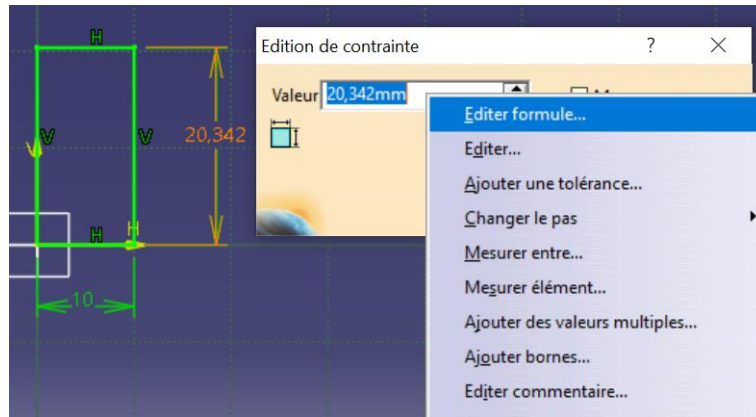
Créer l'esquisse rectangle de largeur **a** à insérer par **formule** puis **OK/OK**



CAO DES PIECES PARAMETRIQUES

Application 1 : Parallélépipède rectangle

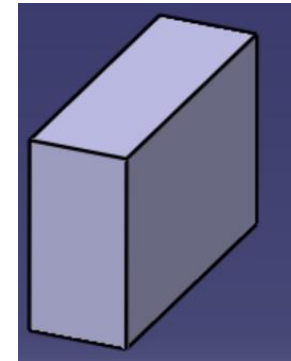
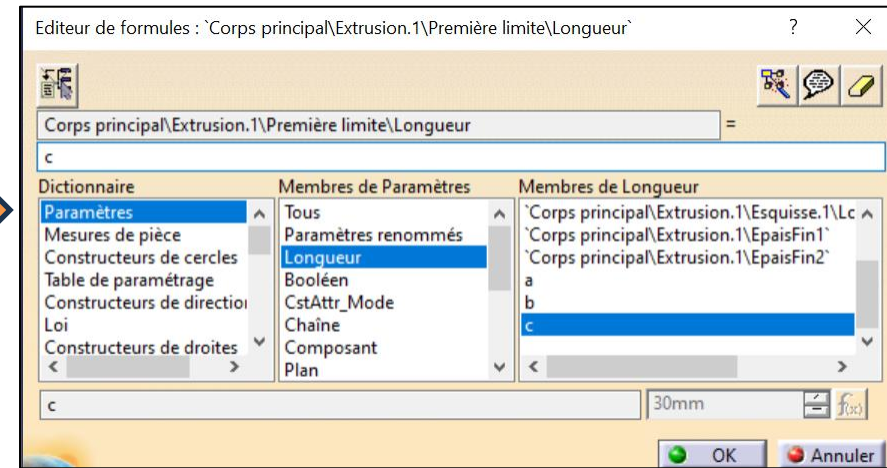
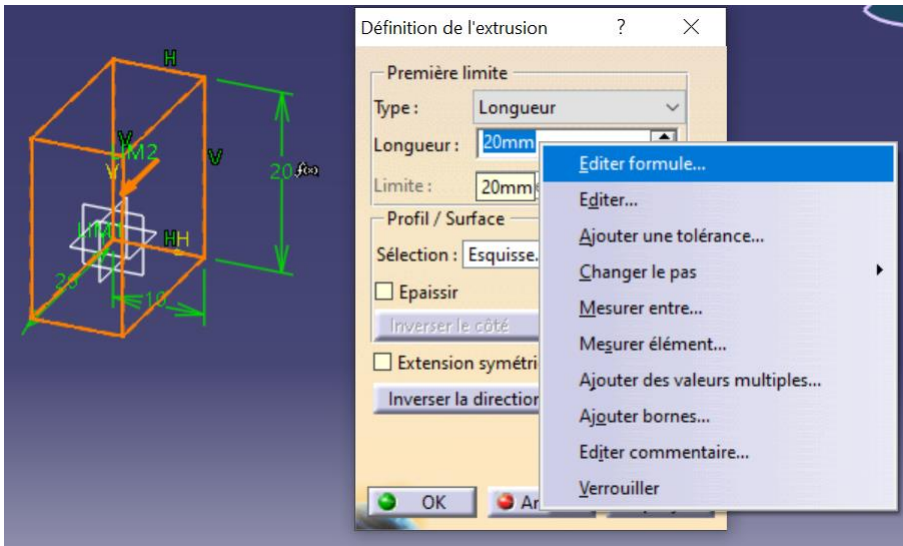
Créer l'esquisse rectangle de largeur **a** et de longueur **b** à insérer par **formule** puis **OK**



CAO DES PIECES PARAMETRIQUES

Application 1 : Parallélépipède rectangle

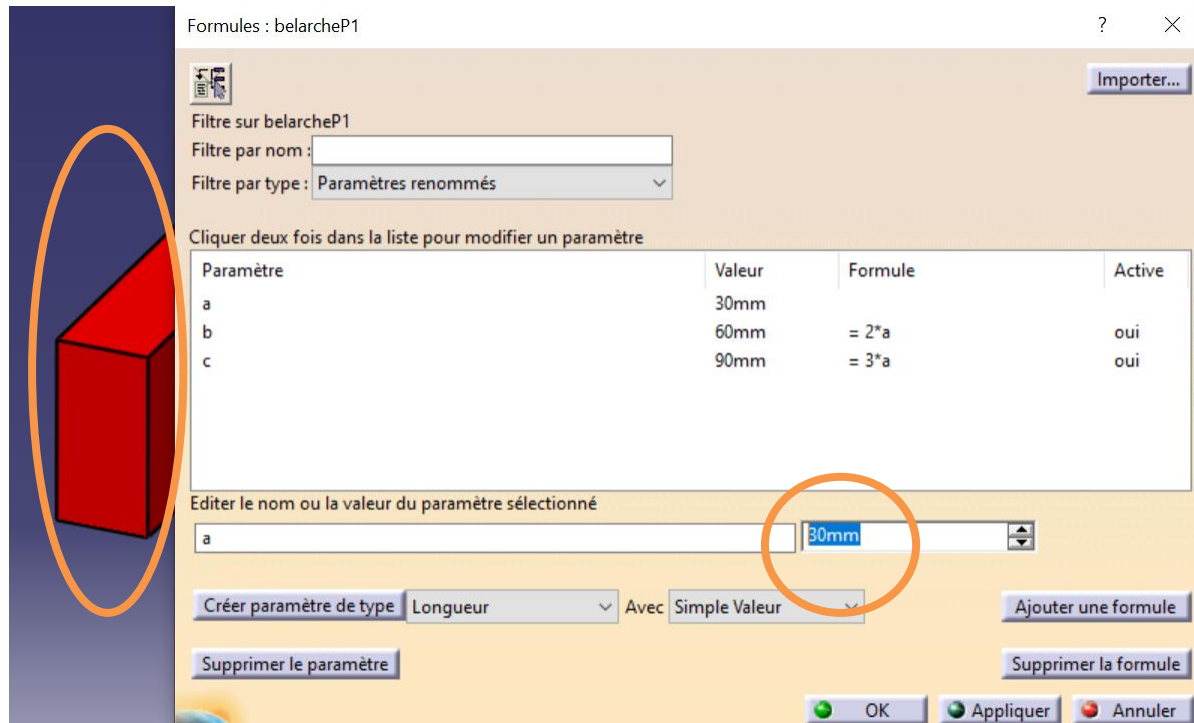
Créer la pièce par extrusion de l'esquisse de hauteur **c** à insérer par **formule** puis **OK /OK**



CAO DES PIECES PARAMETRIQUES

Application 1 : Parallélépipède rectangle

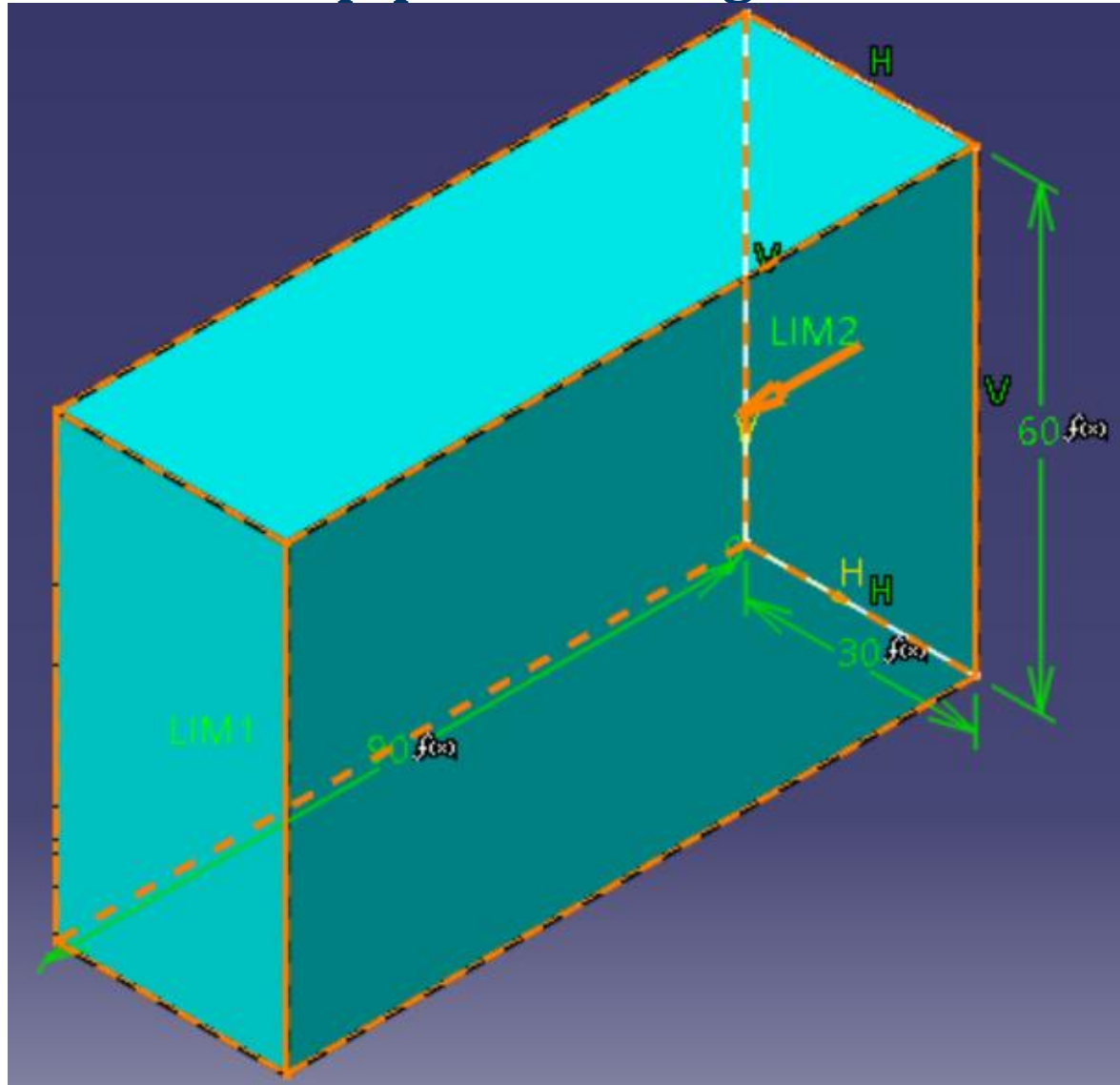
Modifier la cote **a** (exemple **a = 30**) puis **OK**. Vérifier que les autres cotes change



CAO DES PIECES PARAMETRIQUES

Application 1 : Parallélépipède rectangle

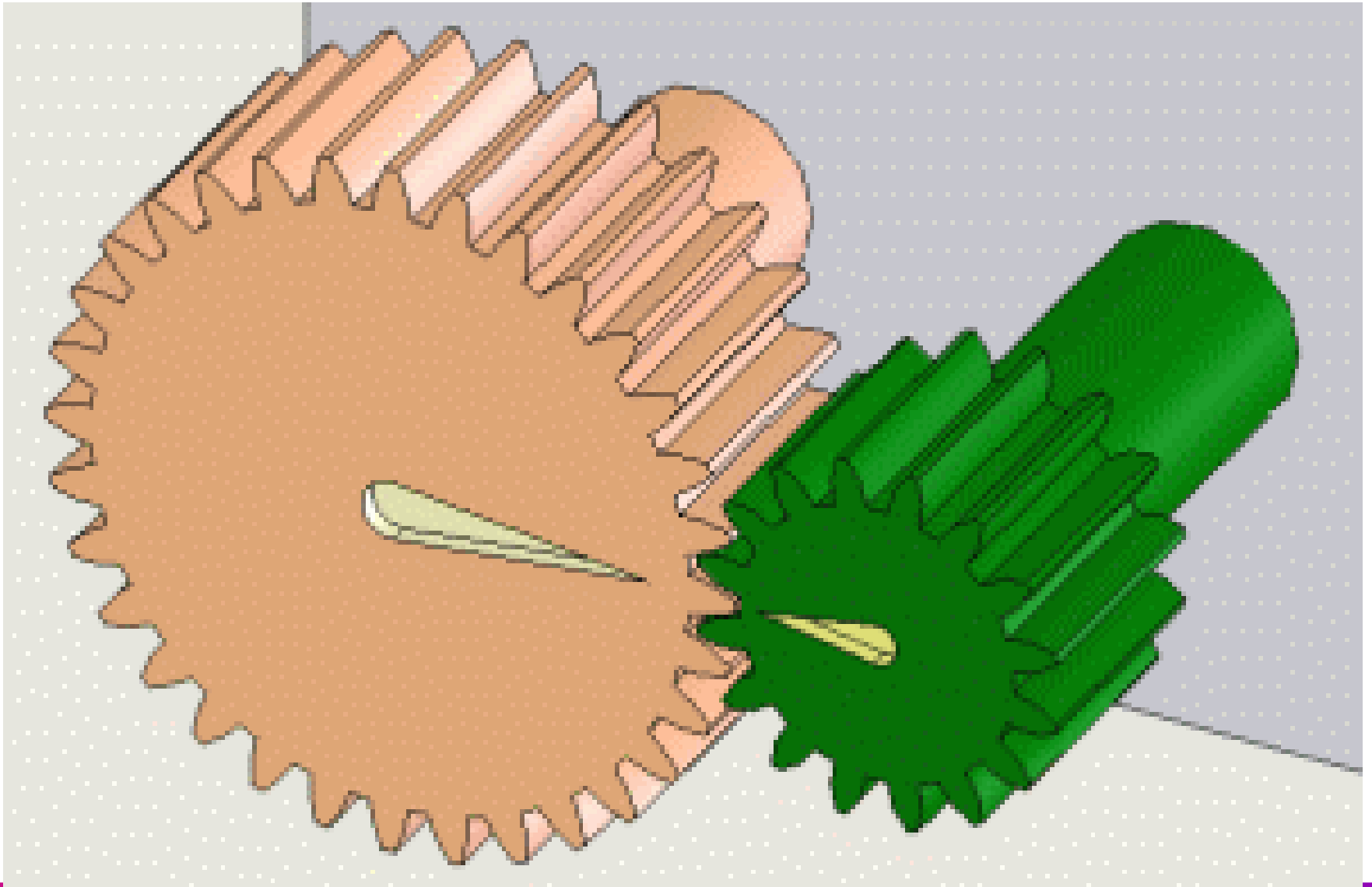
Piece finale après modification et coloriage



Application 2 : Roue dentée

CAO DES PIECES PARAMETRIQUES

Application 2 : Roue dentée



CAO DES PIECES PARAMETRIQUES

Application 2 : Roue dentée

Caractéristiques de l'engrenage normalisé:

Modules normalisés							
Série principale	0,3	0,5	0,8	1	1,25	1,5	2
	2,5	3	4	5	6	8	10
Nombre minimal de dents*							
Z_A	13	14	15	16	17		
Z_B	13 à 16	13 à 26	13 à 45	13 à 101	13 à ∞		

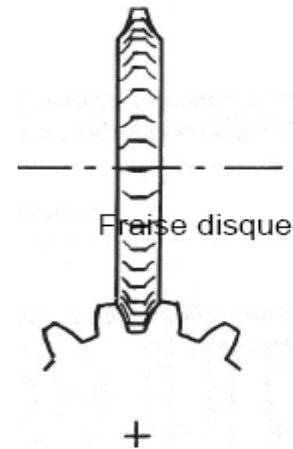
Taille réelle des dentures			
$m = 0,8$	$m = 1$	$m = 1,25$	$m = 1,5$
			
$m = 2$	$m = 2,5$	$m = 3$	
			

CAO DES PIECES PARAMETRIQUES

Application 2 : Roue dentée

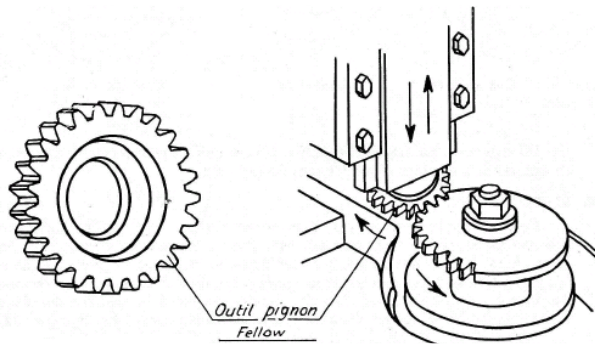
Rappel sur le taillage des engrenages

- Taillage par fraise de forme

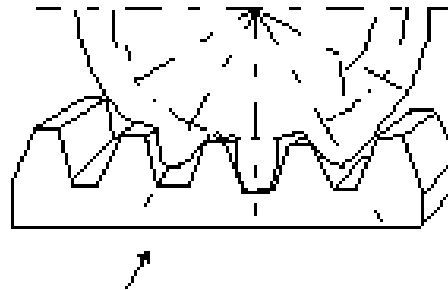


- Taillage par génération

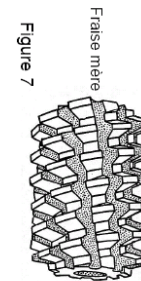
Outil pignon



Outil crémaillère



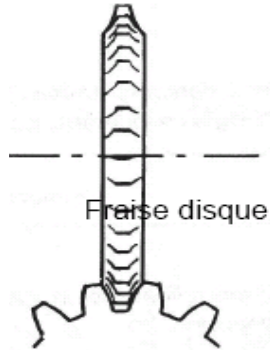
Fraise mère



CAO DES PIECES PARAMETRIQUES

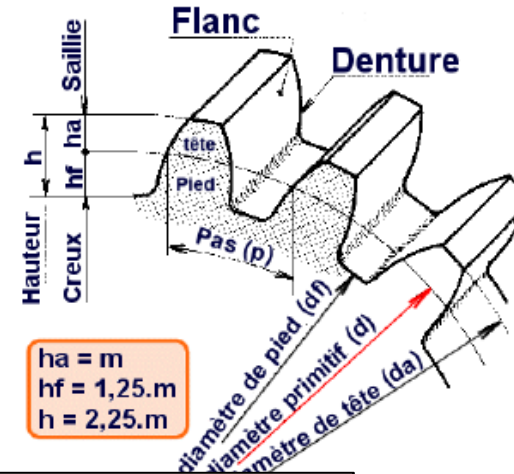
Application 2 : Roue dentée

Rappel sur les caractéristiques des engrenages



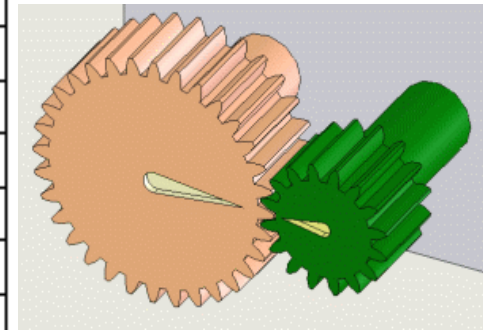
Quelques valeurs de modules normalisée

Série Principale		
0.5	1.25	3
0.6	1.5	4
0.8	2	5
1	2.5	6



Toutes les caractéristiques sont en fonction de 3 paramètres: m , Z & k

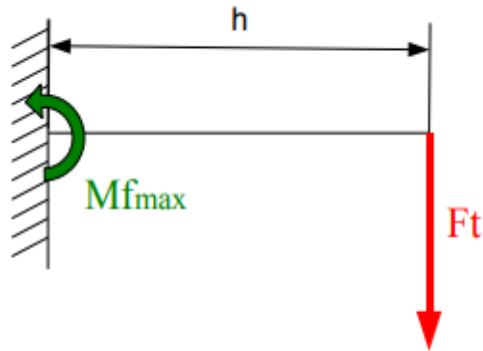
Module	m	Déterminé par la RdM, à prendre dans la série des modules normalisés
Nombre de dents	Z	Déterminé par le rapport des vitesses
Saillie	h_a	$h_a = m$
Creux	h_f	$h_f = 1,25 \cdot m$
Hauteur de dent	h	$h = h_a + h_f = 2,25 \cdot m$
Pas réel	p	$p = m \cdot \pi$
Diamètre primitif	d	$d = m \cdot Z$
Diamètre de tête	d_a	$d_a = d + 2 \cdot h_a = m (Z + 2)$
Diamètre de pied	d_f	$d_f = d - 2 \cdot h_f = m (Z - 2,5)$
Largeur de la denture	b	$b = k \cdot m$ $6 \leq k \leq 10$
Entraxe	a	$a = (d_1 + d_2) / 2 = m \cdot (Z_1 + Z_2) / 2$



CAO DES PIECES PARAMETRIQUES

Application 2 : Roue dentée

La dent est modélisée comme une poutre encastrée dans le moyeu de la roue dentée.



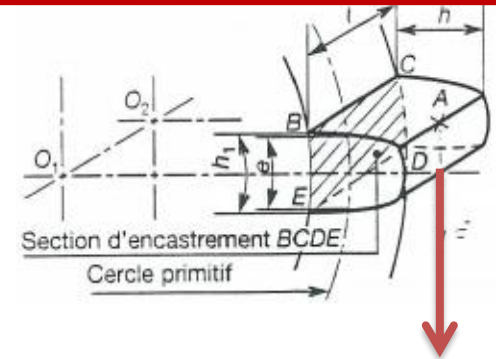
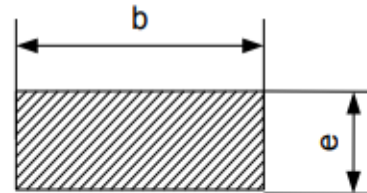
b : largeur de denture $b = k \cdot m$

e : épaisseur de la dent

$$Mf_{max} = h \cdot Ft$$

$$I_{Gz} = \frac{(b \cdot e^3)}{12}$$

$$v = \frac{e}{2}$$



condition de résistance :

$$\sigma = \frac{Mfz}{\left(\frac{IGz}{v}\right)} \leq Rpe \quad \text{donc :} \quad \frac{h \cdot Ft \cdot 12 \cdot e}{(b \cdot e^3 \cdot 2)} \leq Rpe$$

$$\frac{h \cdot Ft \cdot 6}{(b \cdot e^2)} \leq Rpe$$

$$\frac{2,25 \cdot m \cdot Ft \cdot 6 \cdot 4}{(k \cdot m \cdot m^2 \cdot \Pi^2)} \leq Rpe$$

$$\frac{5,47 \cdot Ft}{(k \cdot m^2)} \leq Rpe$$

- b : largeur de la dent : $b = k \cdot m$
- k : coefficient de largeur de denture $6 \leq k \leq 10$
- e : épaisseur de la dent $e = m \cdot \pi/2$
- h : hauteur de dent $h = 2,25 \cdot m$

$$m \geq 2,34 \cdot \sqrt{\left(\frac{Ft}{(k \cdot Rpe)}\right)}$$

CAO DES PIECES PARAMETRIQUES

Application 2 : Roue dentée

Rappel sur les caractéristiques des engrenages

Module	m	Déterminé par la RdM, à prendre dans la série des modules normalisés
Nombre de dents	Z	Déterminé par le rapport des vitesses
Saillie	h_a	$h_a = m$
Creux	h_f	$h_f = 1,25 \cdot m$
Hauteur de dent	h	$h = h_a + h_f = 2,25 \cdot m$
Pas réel	p	$p = m \cdot \pi$
Diamètre primitif	d	$d = m \cdot Z$
Diamètre de tête	d_a	$d_a = d + 2 \cdot h_a = m (Z+2)$
Diamètre de pied	d_f	$d_f = d - 2 \cdot h_f = m (Z-2,5)$
Largeur de la denture	b	$b = k \cdot m$ $6 \leq k \leq 10$
Entraxe	a	$a = (d_1 + d_2) / 2 = m \cdot (Z_1 + Z_2) / 2$

CAO DES PIECES PARAMETRIQUES

Application 2 : Roue dentée

1. Créer les fonctions permettant de déterminer les caractéristiques d'une roue dentée extérieure en fonction du module $m = 3$, du nombre de dent $Z = 16$ et du coefficient de la denture $k = 5$;

Formules : RoueZ16m3K5

Filtre sur RoueZ16m3K5

Filtre par nom :

Filtre par type : Tous

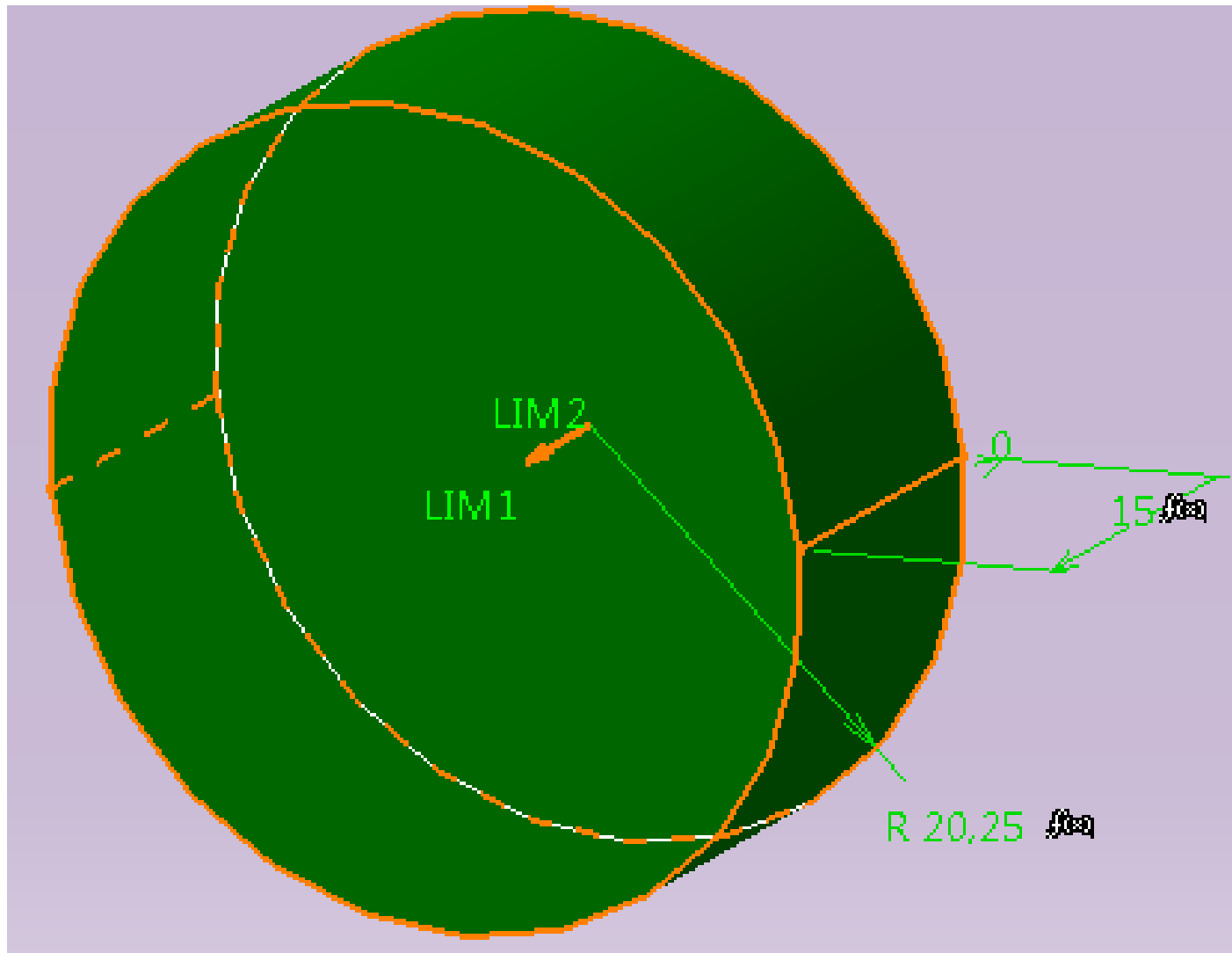
Cliquer deux fois dans la liste pour modifier un paramètre

Importer...

Paramètre	Valeur	Formule	Active
Z	16		
K	5		
m	3mm		
Rp	24mm	$= m * Z / 2$	oui
Ra	27mm	$= m * (Z + 2) / 2$	oui
Rf	20,25mm	$= m * (Z - 2.5) / 2$	oui
Rc	21,621mm	$= Rf + 2 * Rp / 35$	oui
Rd	9,6mm	$= (Rp * 2) / 5$	oui
b	15mm	$= K * m$	oui
demipas	4,714mm	$= (22 / 7) * m / 2$	oui
Alpha	360deg		

CAO DES PIECES PARAMETRIQUES

2. Créer le cylindre de base de rayon R_f et de largeur b ;



CAO DES PIECES PARAMETRIQUES

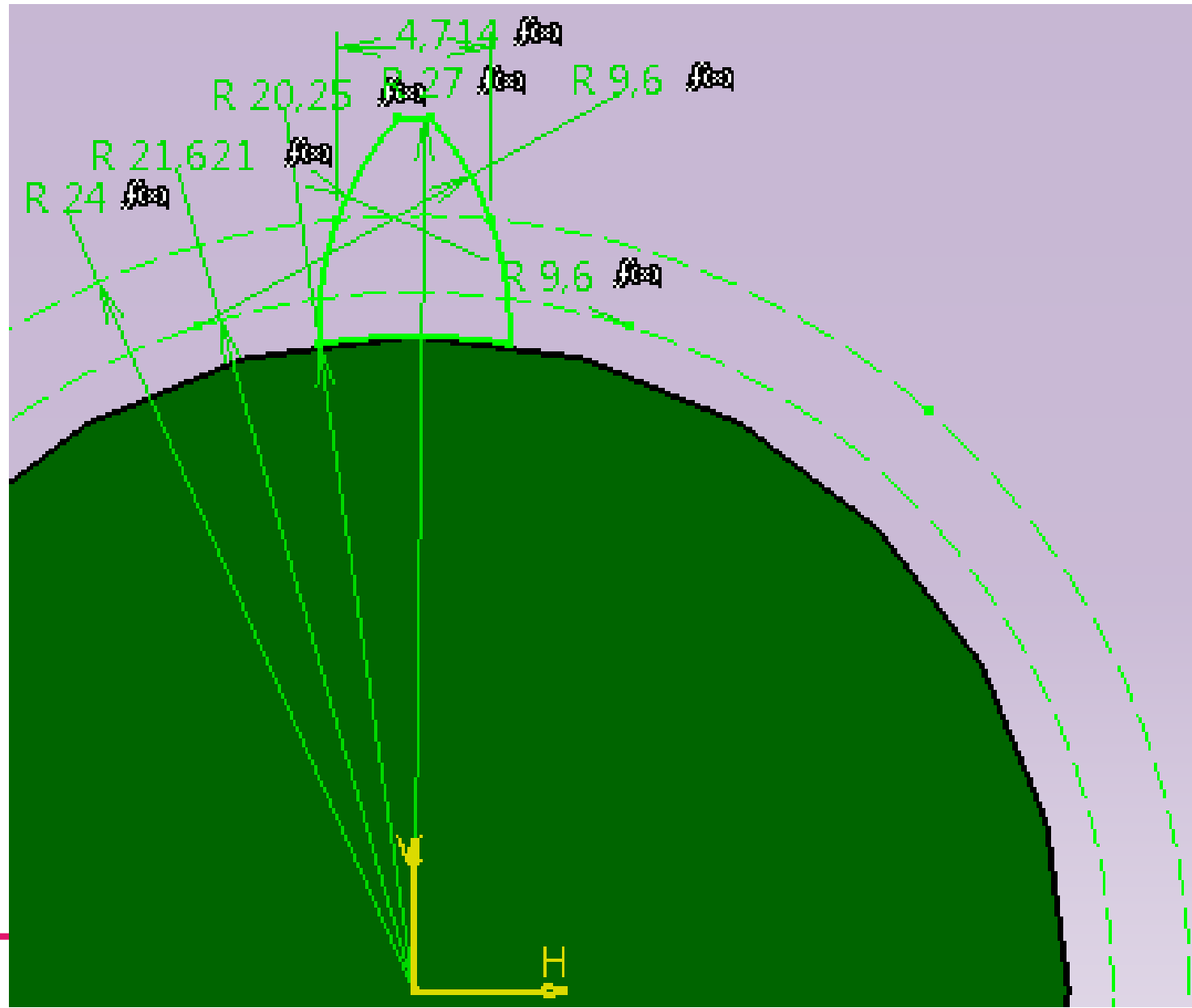
Application 2 : Roue dentée

3. Sur l'une des deux faces latérales du cylindre, créer l'esquisse de la dent, pour cela:

- Tracer les quatre cercles de rayons R_a , R_p , R_c et R_f ;
- Tracer deux cercles de rayons R_d dont les centres appartiennent au cercle de rayon R_c ;
- Créer deux point **A et B**: intersections entre ces deux cercles avec le cercle primitif tels que $AB = \text{pas}/2$; 
- Transformer les cercles de rayons R_c et R_p **en éléments de construction**; 
- Supprimer les arcs pour avoir uniquement l'esquisse de la dent ; 
- **Symétriser** l'esquisse de la dent par rapport à l'axe vertical. 

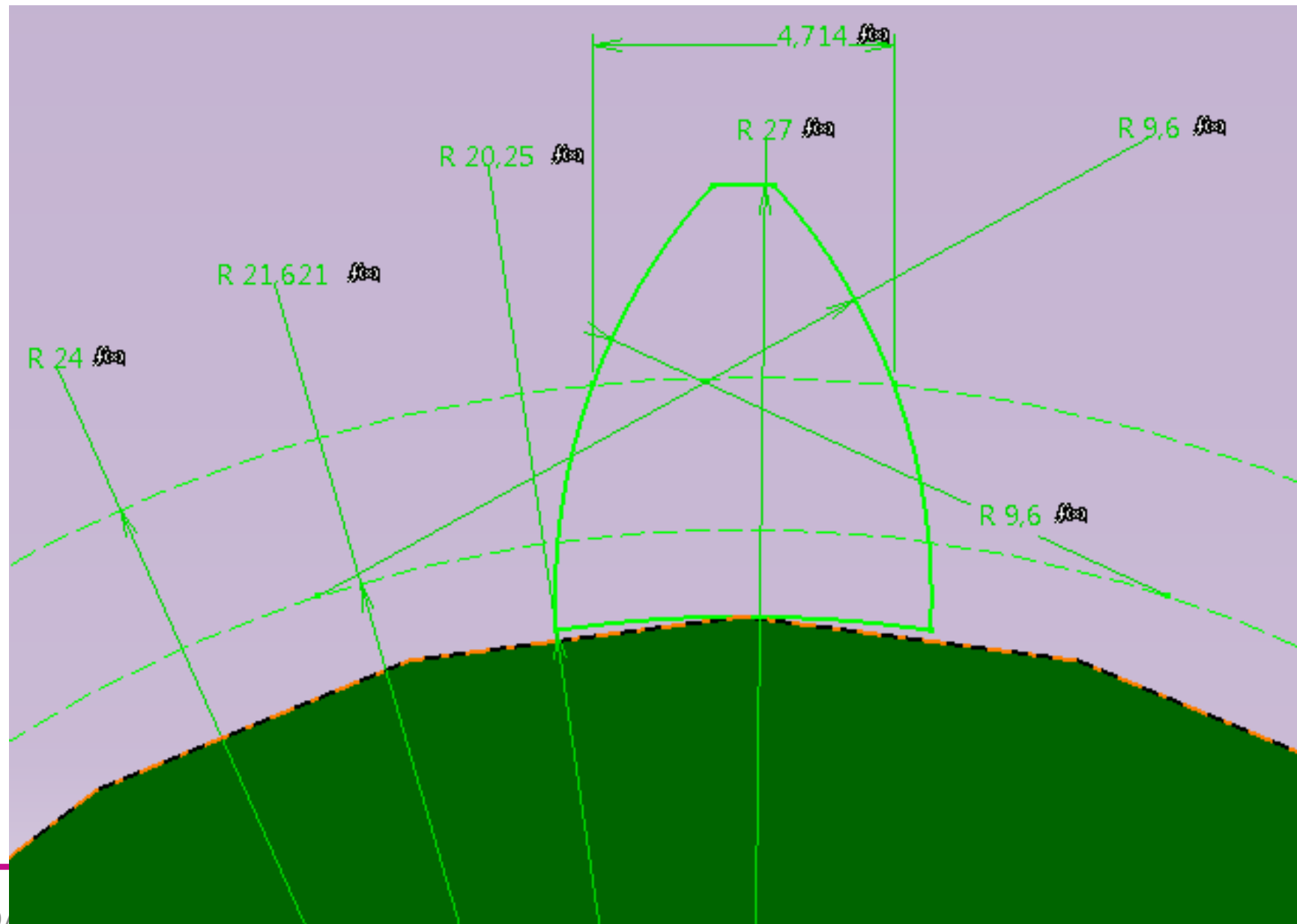
CAO DES PIECES PARAMETRIQUES

Application 2 : Roue dentée



CAO DES PIECES PARAMETRIQUES

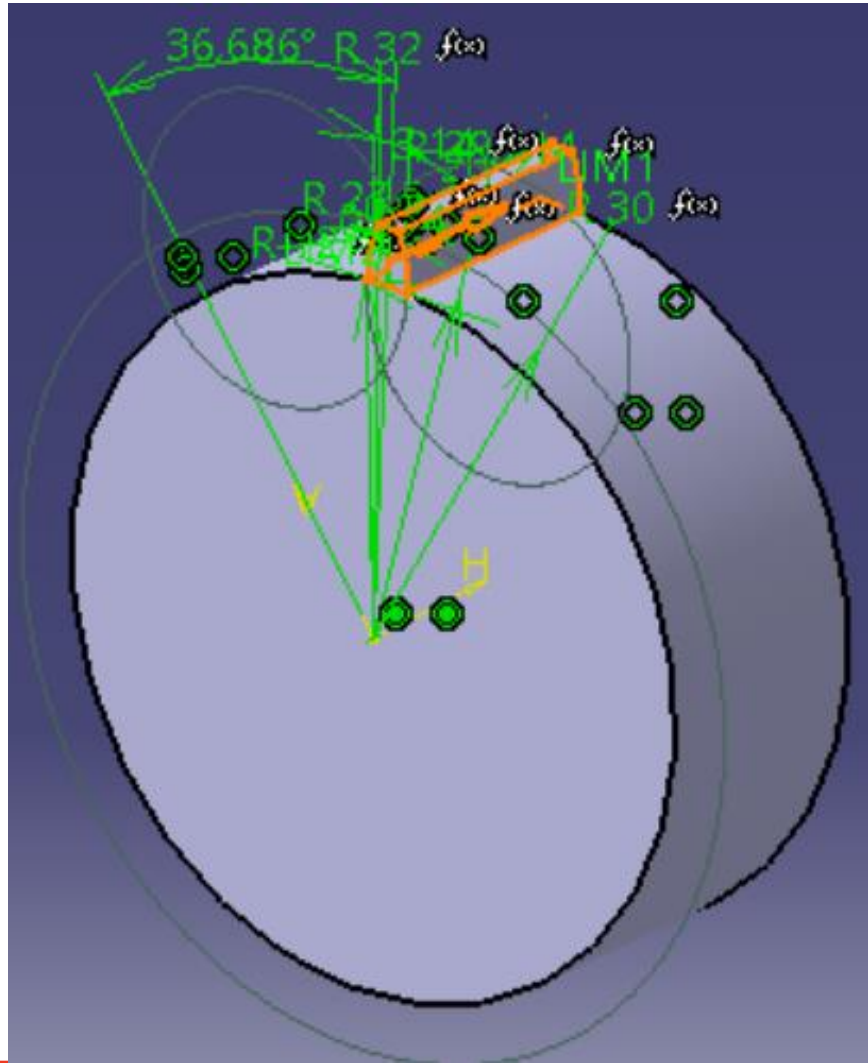
Application 2 : Roue dentée



CAO DES PIECES PARAMETRIQUES

Application 2 : Roue dentée

4. Créer la première dent par la fonction extrusion de longueur **b**;



CAO DES PIECES PARAMETRIQUES

Application 2 : Roue dentée

5. Créer les autres dents par répétition circulaire, en choisissant les paramètres **instances** & **espacement angulaire**, en introduisant "**Z+1**" dans la case des **instances** et « **Alpha/Z**" dans la case **espacement angulaire**;

Définition de la répétition circulaire ? X

Référence axiale | Définition d'une couronne

Paramètres: Instances & espacement angulaire

Instances : 17

Espacement angulaire : 22,5deg

Angle total : 360deg

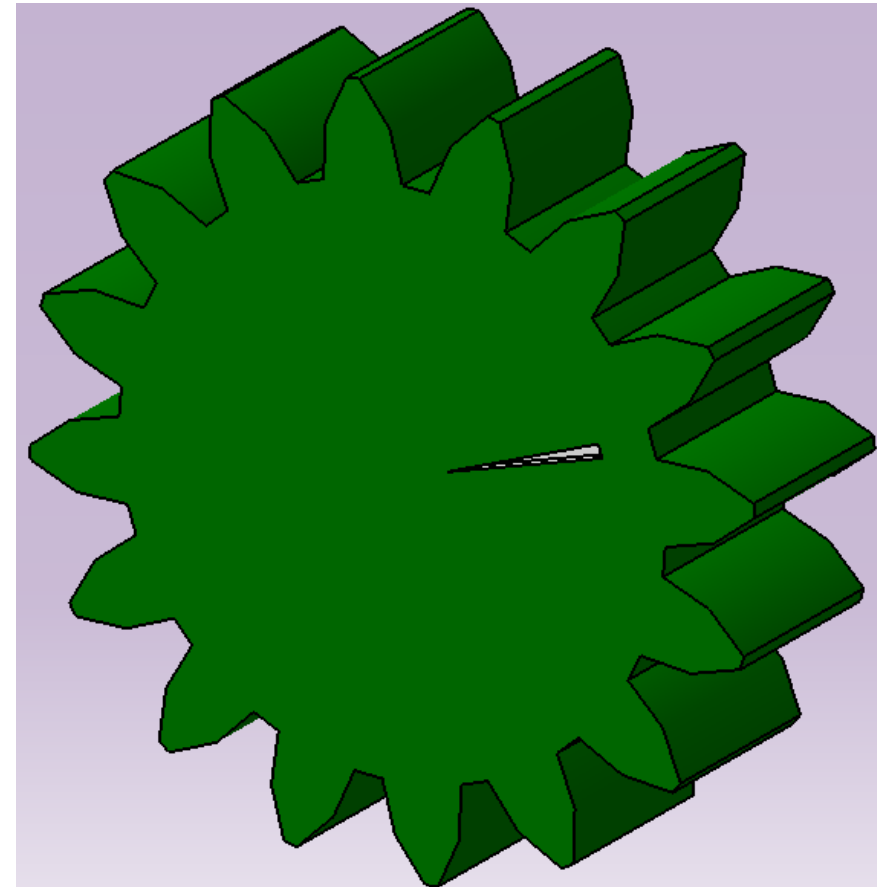
Direction de référence

Élément de référence: Aucune sélection

Composant à copier

Composant : Extrusion.2

☐ Conserver les spécifications



CAO DES PIECES PARAMETRIQUES

Application 2 : Roue dentée

6. Ajouter une partie d'arbre de diamètre 15 sur la surface latérale de la roue pour le guidage en rotation dans le logement du corps.

7. Enregistrer sous le nom: **RoueZ16m3k5**;

8. Créer le corps :

Longueur :

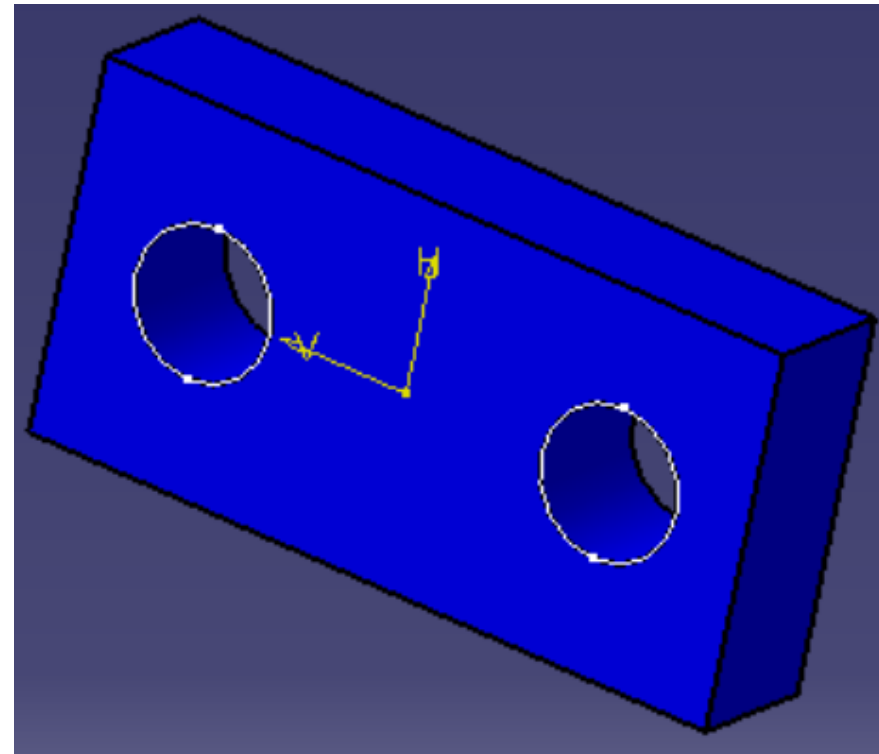
Largeur :

Epaisseur :

Diamètres :

Entraxe :

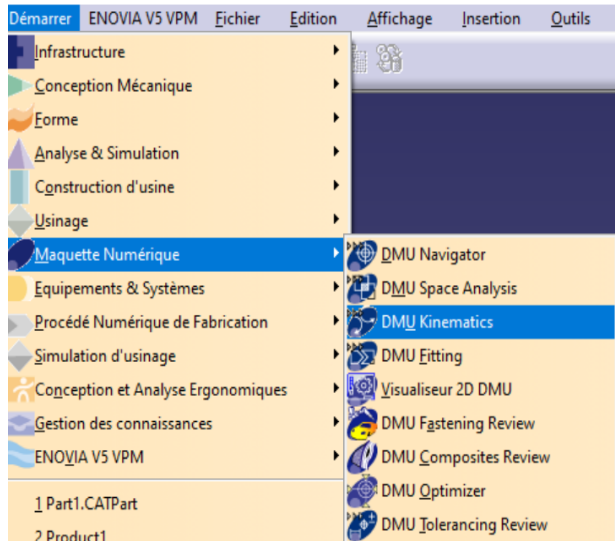
Corps



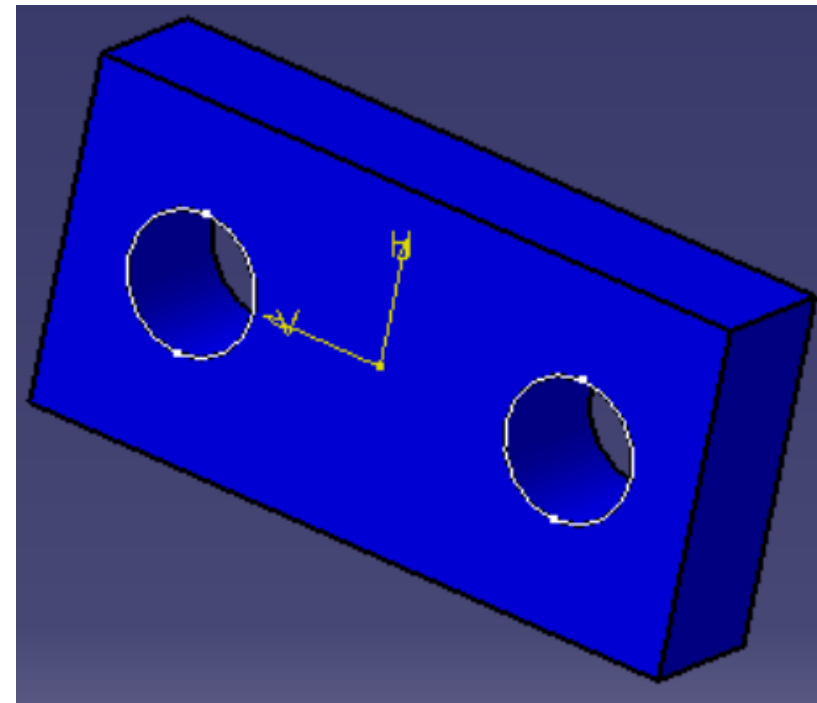
CAO DES PIECES PARAMETRIQUES

Application 2 : Roue dentée

8. Pour assembler les 3 éléments : Fichier/Nouveau/Product
Ouvrir l'atelier DMU



Corps



Lier les roues avec le corps en utilisant :

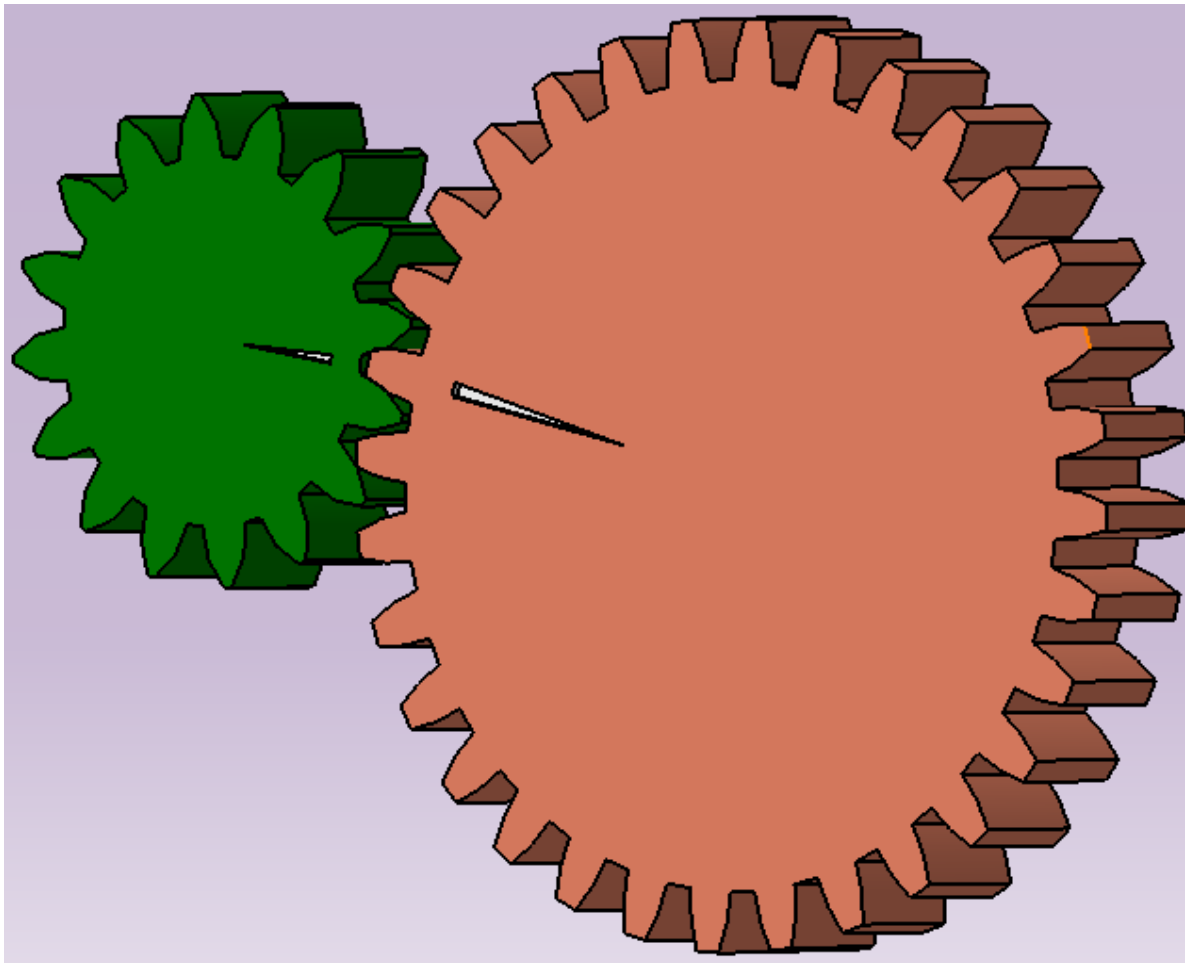


Fixer le corps en utilisant :



CAO DES PIECES PARAMETRIQUES

Application 2 : Roue dentée



CAO DES PIECES PARAMETRIQUES

Application 2 : Roue dentée

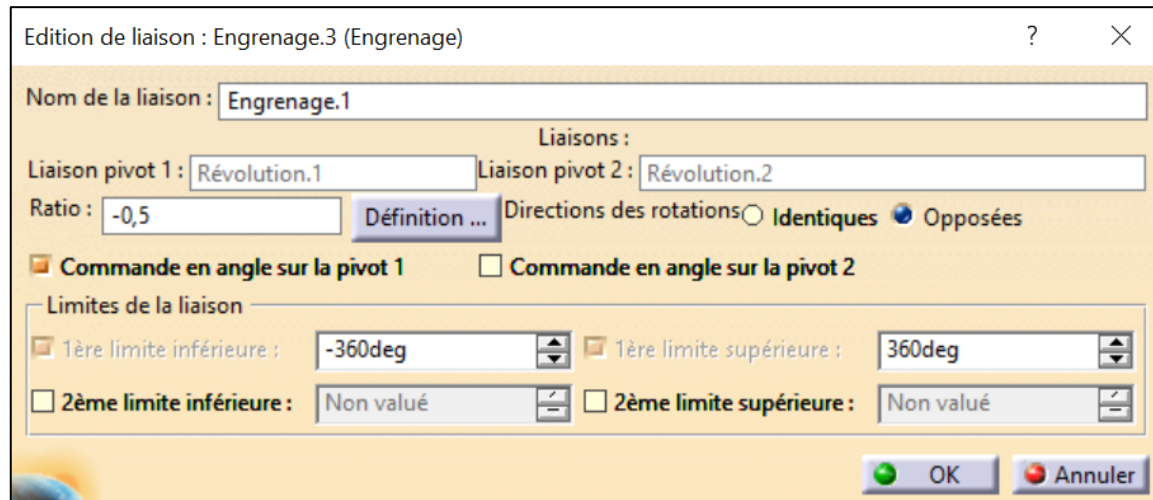
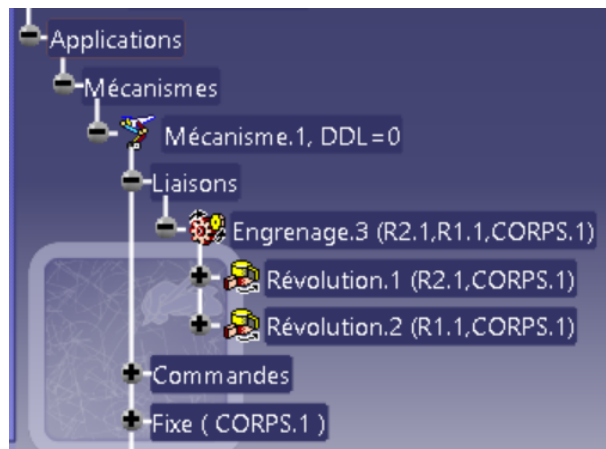
7. Réaliser une deuxième roue : **RoueZ32m3k5**. Enregistrer;

Lier les 2 roues en utilisant :



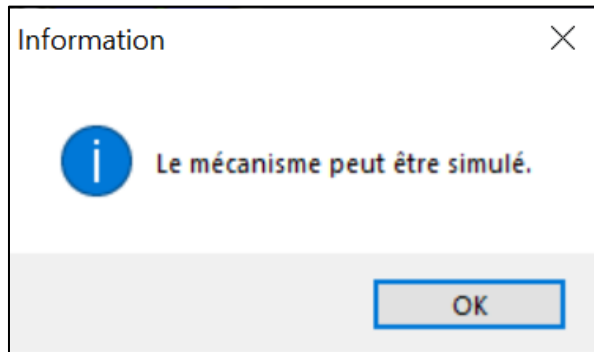
Déplacer l'une des roues pour ne pas avoir l'interférence :

Commander le mécanisme puis assimiler:



CAO DES PIECES PARAMETRIQUES

Application 2 : Roue dentée



Simulation cinématique - Mécanisme.1

